

Prueba de Caja Blanca

“Sistema automatizado de gestión de inventarios para la empresa L.F. Accesorios”

Integrantes:

Joel Tapia

Juan Socasi

Vicente Sánchez

Jonathan Rodríguez

Fecha: 2026/06/17

Requisito funcional N3: Editar productos

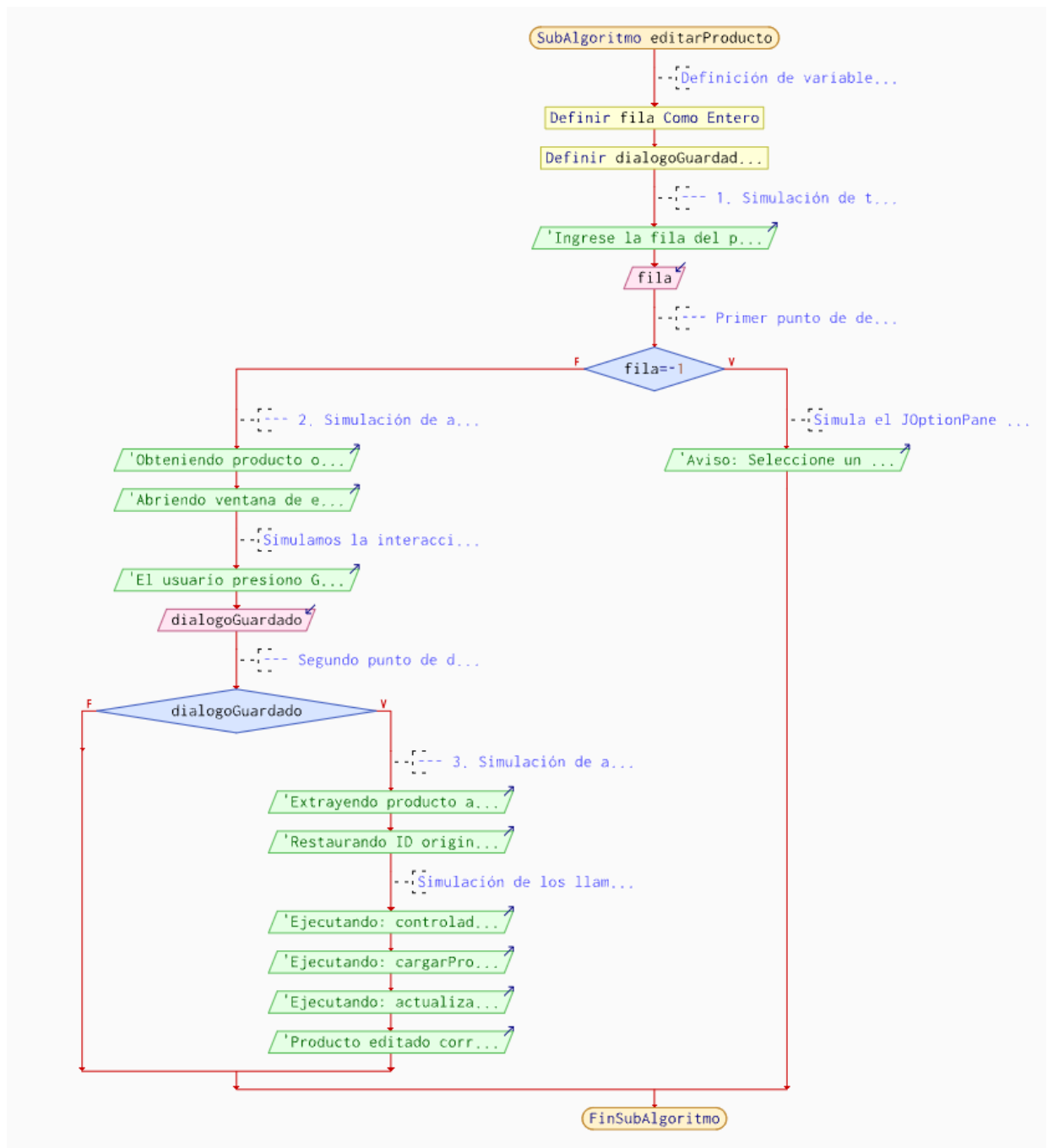
El programa debe ser capaz de cambiar el estado o información de un producto

1. CÓDIGO FUENTE

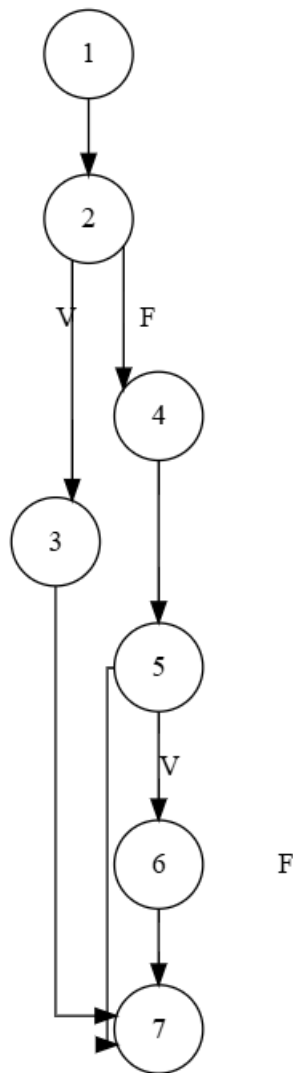
```
128 private void editarProducto() {
129     int fila = tablaProductos.getSelectedRow();
130     if (fila == -1) {
131         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Seleccione un producto para editar.", "Aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
132         return;
133     }
134     Producto original = modeloTablaProductos.getProductoEnFila(fila);
135     DialogoProducto dialogo = new DialogoProducto(this, original);
136     dialogo.setVisible(true);
137     if (dialogo.isGuardado()) {
138         Producto actualizado = dialogo.getProducto();
139         actualizado.setId(original.getId());
140         actualizado.setFechaRegistro(original.getFechaRegistro());
141         controladorProducto.actualizarProducto(actualizado);
142         cargarProductos();
143         actualizarAlertasStock();
144     }
145 }
```

```
private void editarProducto() {
    int fila = tablaProductos.getSelectedRow();
    if (fila == -1) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Seleccione un producto para editar.", "Aviso",
        JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }
    Producto original = modeloTablaProductos.getProductoEnFila(fila);
    DialogoProducto dialogo = new DialogoProducto(this, original);
    dialogo.setVisible(true);
    if (dialogo.isGuardado()) {
        Producto actualizado = dialogo.getProducto();
        actualizado.setId(original.getId());
        actualizado.setFechaRegistro(original.getFechaRegistro());
        controladorProducto.actualizarProducto(actualizado);
        cargarProductos();
        actualizarAlertasStock();
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

Ruta	Secuencia de nodos	Descripción
R1	1 → 2 → 3 → 7	El usuario no selecciona ningún producto (fila = -1). Se muestra el aviso por consola y el proceso termina (simulando el return anticipado).
R2	1 → 2 → 4 → 5 → 7	El usuario selecciona un producto válido (no es -1), se abre el diálogo, pero el usuario cancela o no guarda los cambios (dialogoGuardado = Falso). El proceso llega al final sin actualizar datos.
R3	1 → 2 → 4 → 5 → 6 → 7	Éxito: El usuario selecciona un producto y confirma los cambios en el diálogo (dialogoGuardado = Verdadero). Se ejecuta el bloque de actualización, recarga de la tabla y alertas de stock antes de terminar.

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

- **Número de nodos (N):** 7
- **Número de nodos predicados/decisión (P):** 2 (Nodos 2 y 5)

- **Número de aristas (A): 8**

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = 2 + 1 = 3$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 8 - 7 + 2$$

$$V(G) = 3$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos